1. Alternativa A: Tratamiento Anaerobio-Aerobio con UASB y Filtro Percolador

La presente alternativa propone un esquema de tratamiento que combina procesos anaerobios y aerobios para lograr la remoción de contaminantes de manera eficiente y con bajo consumo energético. El tren de tratamiento completo comprende: rejillas y desarenador para el pretratamiento, reactor UASB para el tratamiento primario anaerobio, filtro percolador para el tratamiento secundario aerobio, sedimentador secundario para la separación de sólidos biológicos, y finalmente desinfección UV antes del vertimiento.

1.1. Canal de Desbaste con Rejillas

Las rejillas constituyen la primera barrera de protección del sistema, reteniendo sólidos gruesos como plásticos, ramas y papel que podrían dañar equipos o causar obstrucciones en tuberías aguas abajo. El diseño hidráulico de esta unidad debe garantizar velocidades suficientes para arrastrar sólidos sedimentables, pero no tan elevadas que dificulten el paso del agua a través de las barras.

Según los criterios establecidos por Metcalf y Eddy [1], las velocidades de diseño en canales con rejillas deben mantenerse entre 0,40 y 0,60 m/s. Para este proyecto se adopta un valor intermedio de 0.50 m/s, lo cual resulta apropiado considerando el caudal de diseño. El tirante hidráulico se establece en 0.40 m, valor que permite una velocidad de flujo uniforme en la sección del canal y evita la sedimentación de sólidos orgánicos antes de la rejilla, según los criterios de Metcalf y Eddy [1].

La pérdida de carga en rejillas limpias se calcula mediante la fórmula de Kirschmer (1926), que relaciona la geometría de las barras con las características del flujo. Los parámetros que determinan esta pérdida son: el espaciado entre barras (b), el espesor de las barras (w), la velocidad del flujo (v) y el ángulo de inclinación (θ):

$$h_L = \beta \cdot \left(\frac{w}{b}\right)^{4/3} \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \sin\theta \tag{1}$$

Donde:

h_L = Pérdida de carga en rejillas limpias (m)
β = Factor de forma de la barra (2,42 para barras rectangulares)
w = Espesor de la barra (10 mm)
b = Espaciado entre barras (15 mm)
v = Velocidad del flujo en el canal (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s^2)
θ = Ángulo de inclinación de las barras (60°)

El caudal de diseño por línea es 5.0 L/s. La sección transversal del canal se determina aplicando la ecuación de continuidad:

$$A_{canal} = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}00500}{0{,}50} = 0{,}01000 \text{ m}^2 \tag{2}$$

Donde:

A_{canal} = Sección transversal del canal (m^2)
Q = Caudal de diseño por línea (0.00500 m^3/s)

v = Velocidad de diseño adoptada (0.50 m/s)

Despejando el ancho del canal de la ecuación $A = b \times h$, con $h = 0{,}40$ m:

$$b = \frac{A_{canal}}{h} = \frac{0{,}01000}{0{,}40} = 0{,}025 \text{ m} \tag{3}$$

Donde:

b = Ancho teórico del canal (m)
A_{canal} = Sección transversal del canal (0.01000 m^2)
h = Tirante hidráulico (0.40 m)

Este ancho teórico de 0.025 m es inferior al mínimo constructivo práctico. Se adopta un ancho de 0,60 m como dimensión mínima constructiva según criterios de OPS/CEPIS [6] y SENAGUA [**?**], que establecen un ancho mínimo de 0,60 m para permitir la operación adecuada, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. Verificando la velocidad real con este ancho:

$$v_{real} = \frac{Q}{A_{real}} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{4}$$

Donde:

v_{real} = Velocidad real verificada con ancho constructivo (m/s)
Q = Caudal de diseño (0.00500 m^3/s)
A_{real} = Sección real con ancho constructivo adoptado (0.60 $\times$ 0.40 m^2)

La velocidad real de 0.021 m/s es el resultado de adoptar el ancho mínimo constructivo. La pérdida de carga calculada con esta velocidad real resulta $h_L = 0{,}0027$ cm, menor al umbral de 15 cm que Metcalf y Eddy [1] indican como referencia para sistemas de limpieza mecánica.

La longitud de 2.0 m y el ancho de 0.60 m responden a criterios constructivos y operativos. El ancho de 0,60 m es la dimensión mínima constructiva según OPS/CEPIS [6] y SENAGUA [**?**], que permite la operación adecuada de la rejilla, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. La longitud contempla el espacio de la rejilla propiamente dicha más las zonas de transición necesarias para la operación.

1.1.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{5}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{real}} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{6}$$

Criterios de verificación de velocidad (según Metcalf y Eddy [1]):
La velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{max} \leq 1{,}5 \text{ m/s} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{max} \leq 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{max} > 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(daño seguro)} \end{cases} \tag{7}$$

Con la velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s, es menor que el límite recomendado de 1,5 m/s para operación segura. Respecto a la pérdida de carga, el valor máximo de 0.0169 cm es menor que el umbral de 15 cm para limpieza manual aceptable.

1.1.2. Resultados

Cuadro 1: Verificación de criterios de diseño - Rejillas

Parámetro	Valor calculado	Criterio	Estado
Velocidad de diseño	0.50 m/s	0,40 – 0,60 m/s	Cumple
Velocidad real	0.021 m/s	Ancho mínimo constructivo[a]	Aplicado
Pérdida de carga (Qmax)	0.0169 cm	< 15 cm	Cumple
Ancho constructivo	0.60 m	$\geq 0{,}30$ m	Cumple

[a] Para caudales pequeños (5 L/s) el ancho mínimo constructivo (0,60 m) domina sobre el criterio de velocidad.

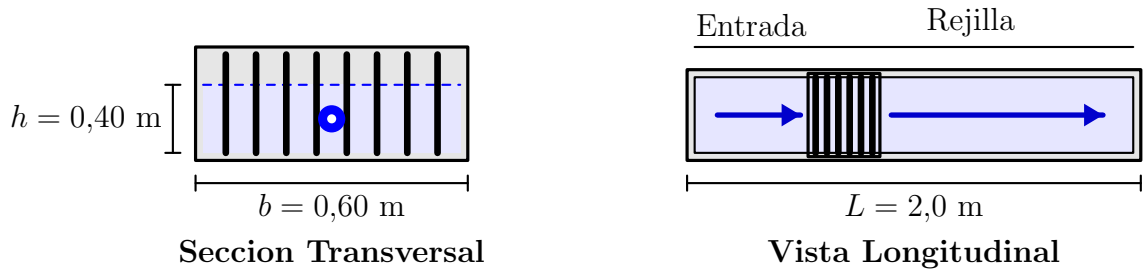

Figura 1: Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros)

Las dimensiones finales del canal con rejillas son: ancho 0.60 m, tirante 0.40 m y longitud 2.0 m. Se requieren dos unidades, una por cada línea de tratamiento.

1.2. Desarenador de Flujo Horizontal

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0,20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [1], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0,25 - 0,30 m/s (máximo 0,30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30 - 60 s, y profundidad de flujo 0,75 - 2,0 m (OPS/CEPIS [6] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0,25 - 0,30 m), y bordo libre (0,30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{8}$$

Donde:

v_s = Velocidad de sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
ν = Viscosidad cinemática del agua a 25.6°C (8,3973$e-07$ m^2/s)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}3973e - 07} = 0{,}043 \text{ m/s} \tag{9}$$

Con este valor de v_s se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}043} = 2{,}8 \text{ m} \tag{10}$$

Donde:

L = Longitud del desarenador (m)
H = Profundidad útil (0.40 m)
v_h = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.8 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}042 \text{ m} \tag{11}$$

Donde:

B = Ancho teórico del canal (m)
Q = Caudal de diseño (0.00500 m^3/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [6] y SENAGUA [**?**], que establecen 0,60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{12}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}021} = 144{,}0 \text{ s} \tag{13}$$

1.2.1. Verificación de Velocidad Crítica

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{14}$$

Donde:

v_c = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
β = Factor de forma (0.05, rango 0,04 - 0,06)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
f = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0,02 - 0,03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{15}$$

1.2.2. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{16}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{17}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}052} = 57{,}6 \text{ s} \tag{18}$$

Criterios de verificación de resuspensión (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [1]):
La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{19}$$

El resultado de la verificación indica que es menor que la velocidad crítica de resuspensión (0.228 m/s), por lo que no se produce resuspensión de la arena depositada.

1.2.3. Resultados

Cuadro 2: Dimensiones del desarenador

Parámetro	Valor
Longitud diseño	3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA)
Ancho	0.60 m (mínimo constructivo)
Profundidad útil	0.40 m
Velocidad horizontal real	0.021 m/s
Velocidad crítica resuspensión	0.228 m/s (Camp-Shields)
Tiempo retención real	144.0 s[b]

[b] El tiempo de retención excede el rango 30–60 s por el ancho mínimo constructivo. Esto no afecta la sedimentación de arena; el criterio crítico es la velocidad horizontal (¡0,30 m/s).

1.3. Reactor UASB

El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), desarrollado por Lettinga y colaboradores en 1980 en la Universidad de Wageningen de los Países Bajos [2], es uno de los sistemas de tratamiento anaerobio de alta tasa más utilizados en el mundo para aguas residuales municipales y agroindustriales. El agua residual entra por la parte inferior y fluye en sentido ascendente a través de un manto denso de lodos granulares, donde los microorganismos anaerobios degradan la materia orgánica mediante metanogénesis, convirtiéndola en biogás (metano y CO_2) y biomasa. El proceso ocurre sin oxígeno molecular, por lo que no requiere aireación, reduciendo drásticamente el consumo energético (5–10 veces menos que un sistema aerobio convencional).

El diseño se fundamenta en criterios biológicos e hidráulicos establecidos por Van Haandel y Lettinga [2], Sperling [3] y Metcalf y Eddy [1].

Condiciones de temperatura: La temperatura del agua residual es un factor crítico que determina los parámetros de diseño del reactor UASB. Según Van Haandel y Lettinga (1994), el proceso de metanogénesis requiere temperaturas superiores a 20°C para operar de manera óptima. A temperaturas menores, la actividad metabólica de los microorganismos anaerobios disminuye, requiriendo ajustes en la carga orgánica, el tiempo de retención y la velocidad ascendente.

Para el presente diseño, la temperatura del agua residual es **25.6°C** (óptima (¿= 22°C)). Con base en esta condición, los parámetros de diseño se han ajustado automáticamente según los siguientes rangos recomendados:

Cuadro 3: Rangos de diseño según temperatura del agua residual

Condición	**T (°C)**	**Cv (kg/m^3·d)**	**HRT (h)**
Óptima	¿= 22	2,0–3,0	4–6
Moderada	18–22	1,5–2,5	5–8
Baja	15–18	1,0–1,5	6–10
Muy baja	10–15	0,5–1,5	8–12
Crítica	¡10	No recomendable	Requiere calefacción

Para la temperatura actual de 25.6°C, los parámetros de diseño adoptados son:

Cuadro 4: Parámetros de diseño del reactor UASB (T = 25.6°C)

Parámetro	Rango	Valor adoptado	Fuente
Carga orgánica (C_v)	2,0–3,0	2.50 kg/m^3·d	Van Haandel [4]
Velocidad ascendente	0,5–1,5	0.76 m/h	Sperling [3]
Tiempo retención (HRT)	4–6	4.8 h	Van Haandel [4]
Eficiencia DQO	60–75	65 %	OPS/CEPIS [5]
Altura útil	3,0–6,0 m	3.62 m	Van Haandel [4]
Relación H/D	0,5–1,5	0.66	Van Haandel [4]

Para mantener el rendimiento óptimo del reactor en caso de descenso de temperatura, se recomienda monitorear periodicamente. Si la temperatura descendiera por debajo de 20°C, el sistema debería ajustar automáticamente la carga orgánica y el tiempo de retención.

Notas importantes de diseño: se debe incluir un separador gas-líquido-sólido (GLS) en la parte superior (altura 0,8–1,2 m) y un sistema de distribución uniforme en el fondo. El biogás requiere sistema de recolección y manejo seguro (prevención contra explosión).

El volumen necesario del reactor se determina mediante la expresión:

$$V_r = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{20}$$

Donde:

V_r = Volumen útil del reactor (m^3)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.4980 kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica (2.5 kg DQO/m^3·d)

$$V_r = \frac{432{,}0 \times 0{,}4980}{2{,}5} = 86{,}1 \text{ m}^3 \tag{21}$$

Este volumen garantiza el tiempo de retención hidráulico necesario para la degradación biológica.

Simultáneamente, el criterio hidráulico establece que la velocidad ascendente debe mantenerse entre 0,5 y 1,0 m/h para retener el manto de lodos sin arrastre. Con la velocidad adoptada de 0.76 m/h, el área superficial requerida resulta:

$$A_s = \frac{Q}{v_{up}} \tag{22}$$

Donde:

A_s = Área superficial del reactor (m^2)
Q = Caudal por línea (18.00 m^3/h)
v_{up} = Velocidad ascendente adoptada (0.76 m/h)

$$A_s = \frac{18{,}00}{0{,}76} = 23{,}78 \text{ m}^2 \tag{23}$$

El diámetro del reactor circular se obtiene geométricamente:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} \tag{24}$$

Donde:

D = Diámetro del reactor circular (m)
A_s = Área superficial calculada (23.78 m²)
π = 3,14159

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 23{,}78}{\pi}} = 5{,}50 \text{ m} \tag{25}$$

La altura resultante del reactor es 3.62 m, proporcionando un tiempo de retención hidráulico de 4.8 horas, valor adecuado según Sperling [3] para temperaturas superiores a 22°C.

La producción de biogás se estima mediante la relación estequiométrica de 0.35 m³ de metano por kilogramo de DQO removida:

$$V_{CH_4} = (Q_d \cdot S_0 \cdot E) \times 0{,}35 \tag{26}$$

Donde:

V_{CH_4} = Volumen de metano producido (m³ CH_4/d)
Q_d = Caudal diario (432.0 m³/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.498 kg/m³)
E = Eficiencia de remoción (0.65)

$$V_{CH_4} = (432{,}0 \times 0{,}498 \times 0{,}65) \times 0{,}35 = 48{,}9 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{d} \tag{27}$$

1.3.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} = 45{,}00 \text{ m}^3/\text{h} \tag{28}$$

A caudal máximo, la velocidad ascendente resulta:

$$v_{up,max} = \frac{Q_{max}}{A_s} = \frac{45{,}00}{23{,}78} = 1{,}89 \text{ m/h} \tag{29}$$

Criterios de verificación de arrastre del manto (Metcalf y Eddy [1]):
La velocidad calculada $v_{up,max} = 1{,}89$ m/h se evalúa según:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{up,max} \leq 1{,}5 \text{ m/h} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{up,max} \leq 2{,}0 \text{ m/h} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{up,max} > 2{,}0 \text{ m/h} \quad \text{(pérdida biomasa)} \end{cases} \tag{30}$$

Con la velocidad calculada $v_{up,max} = 1{,}89$ m/h, se obtiene el estado **ACEPTABLE CON MONITOREO**. Se aumentó el diámetro del reactor en 15 cm (de 5.35 m a 5.50 m) para mantener la velocidad máxima por debajo del límite destructivo.

1.3.2. Resultados

Cuadro 5: Dimensiones y parámetros del reactor UASB

Parámetro	Valor
Diámetro	5.50 m
Altura total	3.62 m
Volumen útil	86.1 m^3
Área superficial	23.78 m^2
Tiempo de retención hidráulico	4.8 h
Carga orgánica volumétrica	2.5 kg DQO/m^3·d
Biogás producido	48.9 m^3 CH_4/d

1.4. Filtro Percolador

El filtro percolador constituye la unidad de tratamiento secundario aerobio, diseñada para remover la carga orgánica restante después del tratamiento anaerobio en el UASB. El diseño se fundamenta en el modelo cinético de Germain (1966), que describe la remoción de DBO mediante la expresión exponencial, y en criterios de carga orgánica volumétrica según WEF (2010) y Metcalf & Eddy (2014).

Según las recomendaciones para medio plástico aleatorio, las cargas óptimas oscilan entre 0,3 y 3,0 kg DBO/m^3·d. Se adopta un valor conservador de 0.30 kg DBO/m^3·d, apropiado para la condición de pretratamiento previo con UASB.

El volumen de medio filtrante requerido se calcula mediante:

$$V = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{31}$$

Donde:

V = Volumen de medio filtrante requerido (m^3)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
S_0 = DBO afluente (73 mg/L = 73 *times* 10^{-3} kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica (0.30 kg DBO/m^3·d)

$$V = \frac{432{,}0 \times 73 \times 10^{-3}}{0{,}30} = 105{,}0 \text{ m}^3 \tag{32}$$

Con una profundidad de medio de 3.50 m, el área superficial resulta 33.75 m^2, correspondiendo a un diámetro de 6.56 m para configuración circular. La altura total incluye zonas de distribución (0,30 m), recolección (0,50 m) y bordo libre (0,30 m), resultando en 4.30 m.

El sistema incorpora recirculación con relación $R = 2{,}0$, lo cual mejora la distribución hidráulica y mantiene la biopelícula húmeda. La tasa hidráulica aplicada resulta 1.600 m^3/m^2·h.

Verificación de eficiencia mediante modelo de Germain:

La eficiencia de remoción se verifica mediante el modelo de Germain (1966). Primero se corrige la constante cinética por temperatura:

$$k_T = k_{20} \cdot \theta^{(T-20)} \tag{33}$$

Donde:

k_{20} = Constante cinética a 20°C (0.068 m/h)
θ = Coeficiente de temperatura (1.035)
T = Temperatura del agua (25.6°C)

$$k_T = 0{,}068 \times 1{,}035^{(25{,}6-20)} = 0{,}0824 \text{ m/h} \tag{34}$$

Aplicando el modelo de Germain:

$$\frac{S_e}{S_0} = \exp\left(-\frac{k_T \cdot D}{q_A^n}\right) \tag{35}$$

Donde:

S_e = DBO efluente (mg/L)
S_0 = DBO afluente (73 mg/L)
k_T = Constante cinética corregida (0.0824 m/h)
D = Profundidad del medio (3.50 m)
q_A = Tasa hidráulica (1.600 $\mathrm{m^3/m^2 \cdot h}$)
n = Coeficiente empírico (0.50)

Sustituyendo valores:

$$\frac{S_e}{73} = \exp\left(-\frac{0{,}0824 \times 3{,}50}{(1{,}600)^{0{,}50}}\right) = 0{,}796 \tag{36}$$

Por tanto, la DBO efluente estimada es $S_e = 73 \times 0{,}796 = 58$ mg/L.

1.4.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2,5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2,5 \times Q_{medio} = 2,5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{37}$$

A caudal máximo, la tasa hidráulica resulta:

$$q_{A,max} = \frac{Q_{max} \cdot (1+R)}{A_s \cdot 24} = \frac{1080{,}0 \times 3{,}0}{33{,}75 \times 24} = 4{,}00 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h} \tag{38}$$

El valor obtenido se compara con el límite máximo recomendado de 4,0 $\mathrm{m^3/m^2 \cdot h}$. el valor obtenido (4.00 $\mathrm{m^3/m^2 \cdot h}$) es menor que el límite máximo recomendado de 4,0 $\mathrm{m^3/m^2 \cdot h}$ establecido por Metcalf y Eddy para evitar el arrastre de biopelícula, por lo que el diseño es adecuado.

1.4.2. Resultados

Cuadro 6: Dimensiones del filtro percolador

Parámetro	Valor
Diámetro	6.56 m
Altura total	4.30 m
Profundidad medio	3.50 m
Volumen de medio	105.0 m^3
Carga orgánica	0.30 kg DBO/m^3·d
Recirculación	R = 2.0

1.5. Sedimentador Secundario

El sedimentador secundario tiene la función de separar los sólidos biológicos desprendidos del filtro percolador (conocidos como humus o lodos biológicos) del efluente tratado, permitiendo obtener un efluente clarificado. Su diseño se fundamenta principalmente en el criterio de la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que relaciona el caudal con el área superficial del tanque, garantizando una velocidad ascensional suficientemente baja para que los flóculos sedimenten por gravedad.

El diseño sigue los criterios recomendados por Metcalf & Eddy [1] y Sperling [3] para sedimentadores secundarios ubicados después de filtros percoladores.

Criterios de diseño

Cuadro 7: Rangos de diseño para sedimentador secundario después de filtro percolador

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Tasa de desbordamiento superficial (SOR)	16 – 32 m^3/m^2·d	15.9 m^3/m^2·d	Metcalf & Eddy [1]
Profundidad lateral	3,0 – 4,5 m	3.50 m	Sperling [3]
Tiempo de retención hidráulico (HRT)	1,5 – 5,0 h[a]	5.3 h	Metcalf & Eddy
Tasa de desbordamiento máxima	$\leq$ 45 m^3/m^2·d	verificado	Metcalf & Eddy
Carga sobre vertedero	$\leq$ 250 m^3/m·d	23.4 m^3/m·d	Metcalf & Eddy

[a] Rango extendido para diseños conservadores en climas tropicales. Valores mayores a 4 h favorecen la clarificación sin penalizar el desempeño.

El área superficial necesaria se calcula mediante:

$$A_s = \frac{Q}{SOR} \tag{39}$$

Donde:

A_s = Área superficial del sedimentador (m^2)
Q = Caudal diario (432.0 m^3/d)
SOR = Tasa de desbordamiento superficial (15.9 m^3/m^2·d)

$$A_s = \frac{432{,}0}{15{,}9} = 27{,}09 \text{ m}^2 \tag{40}$$

Correspondiendo a un diámetro de 5.87 m para configuración circular. La profundidad lateral de 3.50 m proporciona un volumen útil de 94.8 m^3.

Desglose de altura total:

Zona	Altura
Zona de sedimentación (profundidad lateral)	3.50 m
Zona de almacenamiento de lodos (tolva)	0,50 m
Bordo libre	0,30 m
Altura total de construcción	**4.30 m**

1.5.1. Verificaciones Hidráulicas

1. Verificación a caudal máximo horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario aplicando un factor de pico típico de 2.5:

$$Q_{\text{máx}} = 2{,}5 \times Q_{\text{medio}} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{41}$$

A caudal máximo, la tasa de desbordamiento resulta:

$$SOR_{\text{máx}} = \frac{Q_{\text{máx}}}{A_s} = \frac{1080{,}0}{27{,}09} = 39{,}9 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d} \tag{42}$$

El valor obtenido se compara con el límite máximo recomendado de 45 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot$d. la tasa de desbordamiento máxima (39.9 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot$d) está dentro del rango operativo seguro ($\leq$ 45 $\text{m}^3/\text{m}^2\cdot$d) con un margen del 11.4

2. Carga sobre vertedero perimetral

$$\text{Carga}_{\text{vertedero}} = \frac{Q}{\pi \times D} = \frac{432{,}0}{\pi \times 5{,}87} = 23{,}4 \text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{d} \tag{43}$$

La carga calculada (23.4 $\text{m}^3/\text{m}\cdot$d) es significativamente menor que el límite de 250 $\text{m}^3/\text{m}\cdot$d, garantizando un flujo uniforme hacia el vertedero periférico.

3. Tasa de aplicación de sólidos

Considerando la producción estimada de humus del filtro percolador (1.0 kg SST/d):

$$\text{Carga de sólidos} = \frac{1{,}0 \text{ kg SST/d}}{27{,}09 \text{ m}^2} = 0{,}04 \text{ kg SST/m}^2\cdot\text{d} \tag{44}$$

El valor está dentro del rango recomendado de 50–150 kg SST/$\text{m}^2\cdot$d para sedimentadores tras filtros percoladores.

4. Verificación a caudal mínimo (nota operativa)

A caudal mínimo (factor 0.4 del medio), el tiempo de retención resulta:

$$\text{HRT}_{\text{mín}} = \frac{94{,}8 \text{ m}^3}{172{,}8 \text{ m}^3/\text{d}/24} = 13{,}2 \text{ h} \tag{45}$$

Nota: El HRT de 13.2 h a caudal mínimo es elevado; se recomienda operar con recirculación interna o control de nivel para evitar condiciones sépticas en el fondo del sedimentador durante periodos de bajo caudal.

1.5.2. Resultados

Cuadro 8: Dimensiones del sedimentador secundario

Parámetro	Valor
Diámetro	5.87 m
Área superficial	27.09 m^2
Profundidad lateral	3.50 m
Altura total de construcción	4.30 m
Volumen útil	94.8 m^3
Parámetros hidráulicos	
SOR (promedio)	15.9 $m^3/m^2 \cdot d$
SOR (caudal máximo)	39.9 $m^3/m^2 \cdot d$
HRT (promedio)	5.3 h
HRT (caudal máximo)	2.1 h
Carga sobre vertedero	23.4 $m^3/m \cdot d$
Carga de sólidos	0.04 $kg/m^2 \cdot d$

Notas de buen diseño: Se debe incluir un sistema de recolección de lodos (rastrillos o succionadores) y un mecanismo de extracción de lodos desde el fondo. Se recomienda considerar el caudal mínimo en el diseño operacional para evitar estancamiento.

1.6. Desinfección con Hipoclorito de Sodio

La desinfección del efluente tratado se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de sodio (NaOCl) en un tanque de contacto diseñado para garantizar el tiempo de retención necesario para la inactivación de microorganismos patógenos. El proceso se fundamenta en el concepto CT (concentración×tiempo), que relaciona el cloro residual con el tiempo de contacto.

El diseño busca cumplir el límite de coliformes fecales establecido por la TULSMA ($\leq$ 3000 NMP/100mL) de manera eficiente, sin sobredimensionar el sistema.

Criterios de diseño

La dosis total de cloro se descompone en la demanda del efluente (consumida por amoníaco y materia orgánica) más el residual requerido para desinfección:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual} = 3{,}5 + 0{,}5 = 4{,}0 \text{ mg/L} \tag{46}$$

Cuadro 9: Parámetros de diseño de la desinfección

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Demanda de cloro	2–5	3.5 mg/L	Estimado efluente UASB+FP
Cloro residual	0.5–2.0	0.5 mg/L	OPS/CEPIS [6]
Dosis total	3–10	4.0 mg/L	Metcalf & Eddy [1]
Tiempo de contacto	15–45	30 min	Metcalf & Eddy
CT	$\geq$ 15	15 mg.min/L	Diseño conservador

La eficacia de la desinfección se cuantifica mediante el parámetro CT:

$$CT = C \times t \tag{47}$$

Donde:

CT = Producto concentración-tiempo (mg.min/L)
C = Cloro residual (0.5 mg/L)
t = Tiempo de contacto (30 min)

$$CT = 0{,}5 \times 30 = 15 \text{ mg.min/L} \tag{48}$$

La reducción de coliformes se estima mediante:

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times CT \tag{49}$$

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times 15 = 3{,}3 \text{ log} \tag{50}$$

Los coliformes finales se calculan como:

$$CF_{final} = \frac{CF_{inicial}}{10^{\text{Log reducción}}} = \frac{5000000}{10^{3{,}3}} = 2506 \text{ NMP/100mL} \tag{51}$$

Dimensionamiento del tanque de contacto

El volumen del tanque se determina por:

$$V = Q \times t \tag{52}$$

Donde:

V = Volumen del tanque (m^3)
Q = Caudal (432.0 m^3/d = 0.300 m^3/min)
t = Tiempo de contacto (30 min)

$$V = 0{,}300 \times 30 = 9{,}0 \text{ m}^3 \tag{53}$$

Con una profundidad de 2.0 m y relación largo/ancho de 4:1, las dimensiones resultantes son 4.2 m de largo por 1.1 m de ancho.

Verificación de cumplimiento

Cumplimiento TULSMA

El efluente final presenta una concentración de coliformes fecales de 2506 NMP/100mL, valor que cumple satisfactoriamente con el límite de 3000 NMP/100mL establecido por la TULSMA.

Consumo de cloro y requerimientos de producto comercial

El consumo de cloro activo (como Cl_2) se calcula como:

$$\text{Consumo Cl}_2 = \frac{D \times Q}{1000} = \frac{4{,}0 \times 432{,}0}{1000} = 1{,}73 \text{ kg Cl}_2\text{/d} \tag{54}$$

Conversión a hipoclorito de sodio comercial (NaOCl):

El hipoclorito de sodio se comercializa típicamente al 10–12.5 % de cloro disponible. La conversión se realiza mediante:

$$\text{Consumo NaOCl} = \frac{\text{Consumo } Cl_2}{[\,\%\ \text{NaOCl}]} = \frac{1{,}73}{10\,\%} = 17{,}3 \text{ kg NaOCl/d} \tag{55}$$

Considerando una densidad de 1.10 kg/L para la solución al 10 %:

$$\text{Volumen NaOCl} = \frac{17{,}3 \text{ kg/d}}{1{,}10 \text{ kg/L}} = 15{,}7 \text{ L/d} \approx 471 \text{ L/mes} \tag{56}$$

Volumen de almacenamiento: Se recomienda almacenamiento para 30 días de operación: 471 L (equivalente a 0.5 m^3).

1.6.1. Resultados

Cuadro 10: Dimensiones del tanque de desinfección

Parámetro	Valor
Largo	4.2 m
Ancho	1.1 m
Profundidad útil	2.0 m
Altura total	2.30 m
Volumen útil	9.0 m^3
Tiempo de contacto	30 min
Parámetros de desinfección	
Demanda de cloro	3.5 mg/L
Cloro residual	0.5 mg/L
Dosis total	4.0 mg/L
CT	15 mg.min/L
Log reducción	3.3 log
CF final	2506 NMP/100mL
Consumo de productos	
Consumo Cl_2 activo	1.73 kg/d
Concentración NaOCl	10 %
Consumo NaOCl	17.3 kg/d
Volumen NaOCl	15.7 L/d (471 L/mes)
Almacenamiento (30 d)	471 L (0.5 m^3)

Notas de operación: Se recomienda monitorear el cloro residual en la salida del tanque (debe mantenerse entre 0.5–1.0 mg/L) y ajustar la dosis según la demanda del efluente. Realizar pruebas de coliformes periódicas para verificar la eficacia del sistema.

1.7. Lecho de Secado de Lodos

El lecho de secado es una unidad de manejo de lodos que utiliza procesos físicos de drenaje gravitacional y evaporación para reducir el contenido de humedad de los lodos generados en el tratamiento. Este sistema es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de pequeño y mediano tamaño debido a su bajo consumo energético y simplicidad operativa.

Criterios de diseño

Cuadro 11: Parámetros de diseño del lecho de secado

Parámetro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Carga superficial de sólidos	60–220	73 kg/m²·año	Metcalf & Eddy [1]
Concentración de lodos	15–30	20 kg/m³	OPS/CEPIS [6]
Tiempo de secado	10–30	15 días	OPS/CEPIS
Espesor de aplicación	0.20–0.40	0.30 m	Metcalf & Eddy
Relación Largo/Ancho	2:1–4:1	3:1	Práctica común

Producción de lodos

La producción de lodos se estima considerando una producción específica típica de 0,10 kg SSV/kg DBO removida. Para la carga aplicada, se estima una producción de 13.78 kg SST/d por línea.

Ecuaciones de diseño

El volumen diario de lodo a tratar se determina mediante:

$$V_{lodo} = \frac{M_{SST}}{C_{SST}} \tag{57}$$

Donde:

V_{lodo} = Volumen diario de lodo (m³/d)
M_{SST} = Masa de sólidos producidos (13.78 kg SST/d)
C_{SST} = Concentración de sólidos (20 kg/m³)

$$V_{lodo} = \frac{13{,}78}{20} = 0{,}689 \text{ m}^3/\text{d} \tag{58}$$

Dimensionamiento del área

El área requerida se calcula considerando el volumen de lodo, el tiempo de secado y el espesor de aplicación:

$$A_{lecho} = \frac{V_{lodo} \cdot t_s}{h_{lodo}} \cdot n_{celdas} \tag{59}$$

Donde:

A_{lecho} = Área superficial total (m²)
t_s = Tiempo de secado (15 días)
h_{lodo} = Espesor de aplicación (0.30 m)
n_{celdas} = Número de celdas (2)

$$A_{lecho} = \frac{0{,}689 \times 15}{0{,}30} \times 2 = 68{,}9 \text{ m}^2 \tag{60}$$

Con una relación largo/ancho de 3:1, las dimensiones resultantes son 14.4 m de largo por 4.8 m de ancho por celda.

1.7.1. Verificación de carga superficial

La carga superficial de sólidos se verifica mediante:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{lecho}} = \frac{13{,}78 \times 365}{68{,}9} = 73{,}0 \text{ kg SST/m}^2\text{·año} \tag{61}$$

El valor obtenido está dentro del rango recomendado de 60–220 kg SST/m^2·año para lechos de secado de lodos anaerobios según Metcalf & Eddy [1].

1.7.2. Resultados

Cuadro 12: Dimensiones del lecho de secado

Parámetro	Valor
Largo	14.4 m
Ancho	4.8 m
Área superficial total	68.9 m^2
Número de celdas	2
Tiempo de secado	15 días
Carga de sólidos	73.0 kg SST/m^2·año

1.8. Balance de Calidad del Agua

El tren de tratamiento propuesto alcanza eficiencias de remocion significativas. La siguiente tabla presenta el balance completo de calidad del agua a traves de todas las etapas del proceso:

Cuadro 13: Balance de calidad del agua a traves del tren de tratamiento

Parametro	Afluente	Post-UASB	Post-FP	Post-Sed	Efluente Final
DBO_5 (mg/L)	243.1	72.9	58.0	40.6	40.6
DQO (mg/L)	498.0	174.3	142.3	99.6	99.6
SST (mg/L)	156.0	46.8	18.7	3.7	3.7
CF (NMP/100mL)	10000000	7000000	5600000	5040000	2526

Los parametros del efluente final cumplen con los limites establecidos en la TULSMA ($DBO_5 \leq 100$ mg/L, SST ≤ 100 mg/L, CF ≤ 3000 NMP/100mL).

1.9. Disposicion de la Planta y Areas de Predio

La figura 2 presenta la disposicion espacial de las unidades de tratamiento. El layout muestra dos lineas paralelas operativas, cada una con capacidad para tratar 5.0 L/s, permitiendo la operacion con una sola linea durante mantenimiento o reparaciones.

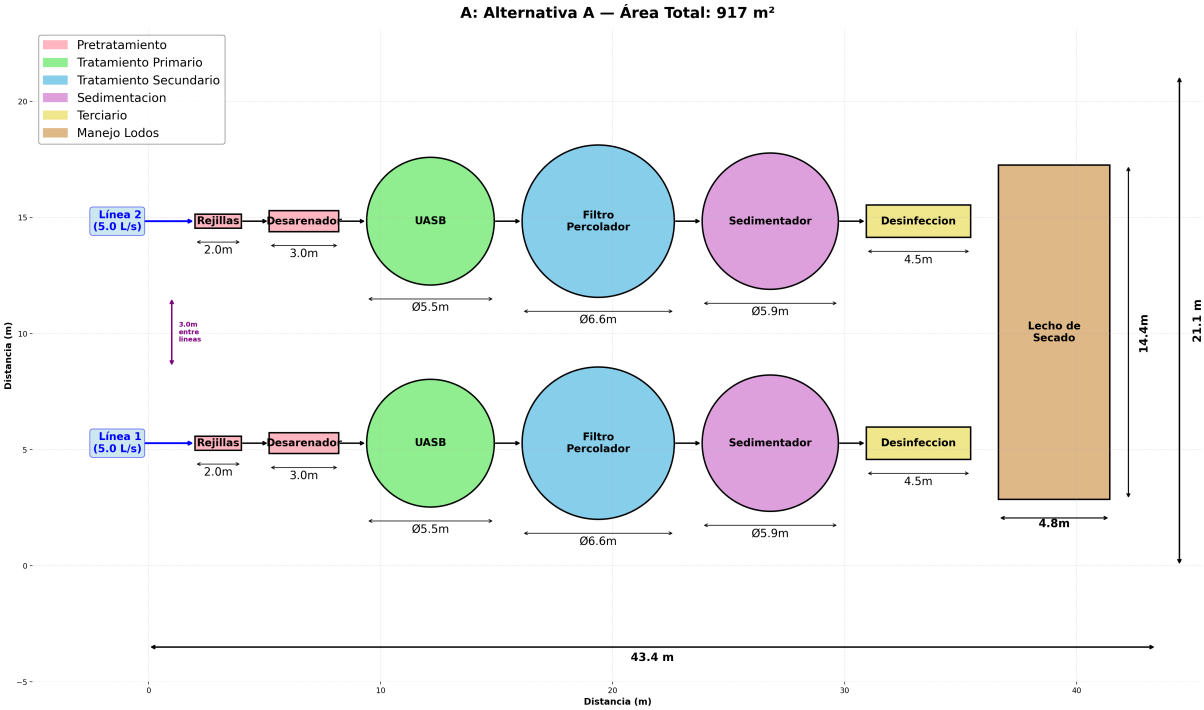

Figura 2: Disposición espacial de unidades - Alternativa A

El área de tratamiento calculada (unidades mas margenes minimos) es de aproximadamente 917 m^2. Sin embargo, para una operacion adecuada se requieren areas complementarias adicionales.

Areas complementarias requeridas

El area calculada de 917 m^2 corresponde unicamente a las unidades de tratamiento con sus margenes minimos de acceso. Sin embargo, para garantizar una operacion segura y eficiente de la planta durante toda su vida util, es necesario prever espacios adicionales para acceso vehicular y peatonal de operarios y visitantes, almacenamiento seguro de productos quimicos y herramientas, realizacion de analisis de control de calidad in-situ, estacionamiento para personal y visitantes, circulacion interna de vehiculos de mantenimiento y retiro de lodos, separacion de limites con zonas verdes para control de olores, y espacios administrativos para control operativo. La siguiente tabla resume las areas complementarias necesarias:

Cuadro 14: Areas complementarias de la planta

Area	Descripcion	Dimension aprox.
Zona de amortiguacion	Perimetral alrededor de unidades (2-3 m) para acceso y seguridad	+20 % area tratamiento
Bodega de quimicos	Almacenamiento de hipoclorito y productos quimicos	10–15 m^2
Laboratorio/control	Analisis de calidad del agua (DBO, SST, CF, pH)	15–20 m^2
Caseta de operacion	Control, panel, escritorio, bano	12–15 m^2
Area de lavado	Limpieza de equipos y herramientas	8–10 m^2
Estacionamiento	Vehiculos del personal y visitantes (2-3 vehiculos)	50–60 m^2
Zona de camiones	Acceso de camiones cisterna/retiro de lodo	50–80 m^2
Caminos internas	Circulacion vehicular y peatonal (ancho 3–4 m)	80–120 m^2
Acceso principal	Entrada, porton y caseta de guardia	20–30 m^2
Bodega general	Herramientas, repuestos, EPP	15–20 m^2
Zona carga de lodos	Carga/descarga de lodo deshidratado	20–30 m^2
Area verde/buffer	Separacion de limites, revegetacion	15 % area total

Area total estimada del predio

Considerando el area de tratamiento (917 m^2), amortiguacion (20 %), complementarias operativas y zona verde (15 % del total):

$$A_{total} = \frac{A_{tratamiento} + A_{amortiguacion} + A_{complementarias}}{1 - 0{,}15} \tag{62}$$

$$\begin{aligned} A_{tratamiento} &= 917 \text{ m}^2 \\ A_{amortiguacion} &= 183 \text{ m}^2 \ (20\,\%) \\ A_{complementarias} &= 280\text{–}340 \text{ m}^2 \ (\text{operativas}) \end{aligned}$$

$$A_{total} = \frac{917 + 183 + 310}{0{,}85} \approx \mathbf{1600\text{–}1900} \text{ m}^{\mathbf{2}} \approx \mathbf{0{,}16\text{–}0{,}19} \text{ ha} \tag{63}$$

Nota: El area total del predio debe ser de aproximadamente 1600–1900 m^2 (0.16–0.19 ha) para operacion adecuada con circulacion interna, estacionamiento y zonas verdes.

Referencias

[1] Metcalf & Eddy, AECOM. (2014). *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*, 5th ed. McGraw-Hill Education.

[2] Van Haandel, A.C., & Lettinga, G. (1994). *Anaerobic Sewage Treatment: A Practical Guide for Regions with a Hot Climate*. John Wiley & Sons.

[3] Sperling, M.V. (2007). *Biological Wastewater Treatment* (Vols. 1-6). Departamento de Engenharia Sanitaria e Ambiental, UFMG.

[4] Water Environment Federation. (2010). *WEF Manual of Practice No. 8: Design of Municipal Wastewater Treatment Plants*, 5th ed. WEF Press.

[5] Romero Rojas, J.A. (2004). *Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y Principios de Diseño*. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.

[6] OPS/CEPIS. (2005). *Guía para el Diseño de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Rurales y Pequeñas Comunidades*. Organización Panamericana de la Salud.

[7] Kadlec, R.H., & Wallace, S.D. (2009). *Treatment Wetlands*, 2nd ed. CRC Press.